

39 - 10-Electrocardiogramme - Pr. L. Bendriss

Bonjour, alors aujourd'hui on va un petit peu traiter l'électrocardiogramme, qui est une technique d'exploration qui est indispensable en cardiologie. Alors on va voir tout de suite les objectifs du cours par rapport à l'électrocardiogramme. Alors tout d'abord il faut connaître ce qu'on appelle l'orientation des vecteurs de dépolarisation, puis on va connaître les dérivations qui vont nous permettre d'explorer cette activité électrique du cœur, savoir interpréter un électrocardiogramme normal, on va le voir, et puis on va faire deux types, si l'on veut dire, de pathologie.

On va voir les hypertrophies des cavités cardiaques et les signes sur l'électrocardiogramme de l'ischémie myocardique. Alors on va procéder à des rappels que vous avez traités en physiologie. L'électrocardiogramme c'est quoi? C'est un enregistrement tout simplement de l'activité électrique du cœur au cours du temps.

Alors on sait que les tissus de l'organisme étant conducteurs, donc on peut faire cet enregistrement à partir des électrodes cutanées qu'on peut placer en des points déterminés et qui vont nous permettre de définir les dérivations qui vont capter cette activité électrique. Alors ça c'est un schéma qui vous rappelle un petit peu le tissu nodal au sein du muscle cardiaque. Certainement c'est des choses que vous avez traitées en physiologie, je ne fais que rappeler.

Le tissu nodal c'est le tissu qui va vous permettre un petit peu d'avoir l'automatisme de cette activité électrique plus à la conductivité de cette activité au niveau, au sein du muscle cardiaque. Alors le tissu nodal est composé d'une sinuatriale que vous connaissez qui est située au niveau de l'oreillette droite au niveau de l'abouchement de la veine supérieure. Vous avez le nœud auriculo-ventriculaire, vous avez le faisceau de His qui va se diviser en branches droites et en branches gauches et puis vous avez le faisceau de Purkinje pour diffuser cette activité électrique.

Alors ça c'est le principe de l'enregistrement de l'activité cellulaire au cardiaque, donc je ne fais que rappeler parce que vous les avez traitées en physiologie. Alors vous savez que la cellule cardiaque est normalement chargée négativement à l'intérieur et quand vous avez la dépolarisation, vous avez l'entrée du sodium et puis la sortie du potassium qui va recharger la cellule à l'intérieur en charge positive. Alors vous imaginez quand vous avez une cellule qui est en train de se dépolariser, de se dépolariser, vous avez des charges négatives qui vont se convertir en positives.

Donc si vous regardez le schéma d'en haut, quand vous avez négatif et positif, c'est comme si vous créez un dipôle au cours de cette dépolarisation. Donc ce dipôle va être dans le sens, donc ça va partir de négatif vers positif parce qu'on est en train de se dépolariser, donc le sens est toujours dans le sens de la positivité. Si vous avez une électrode, ce que vous avez en E, c'est l'électrode exploratrice, quand le dipôle va vers, il se dirige vers l'électrode exploratrice, cela veut dire que l'électrode exploratrice va être en face du pôle positif et du coup elle va enregistrer une

déflexion qui va être positive, c'est ce que vous avez en rouge.

Ça c'est le principe un petit peu de cette activité. Si vous avez par contre un dipôle qui va s'éloigner de l'électrode, ça veut dire qu'il va s'éloigner, donc il va être plutôt en face du pôle négatif, vous aurez l'enregistrement par l'électrode d'une déflexion négative. Alors après avoir eu cette excitation cardiaque, donc vous aurez la conductivité du signal électrique vers tout le tissu myocardique, ça commence par bien évidemment le nœud sinusal, puis vous aurez l'activation des deux oreillettes, par la suite vous avez l'activation du septum interventriculaire et puis l'activation des deux ventricules de manière simultanée ou synchrone.

Alors vous avez cette activité électrique avec une multitude de dipôles qu'on va essayer un petit peu de schématiser sous forme de ce qu'on appelle des vecteurs de dépolarisation. Donc on va définir quatre grands vecteurs, donc un vecteur pour les oreillettes, donc on va réunir plusieurs dipôles des oreillettes pour donner un seul vecteur, puis un vecteur de dépolarisation du septum, puis un vecteur de dépolarisation des ventricules, puis un vecteur de dépolarisation des parties basales du cœur. Alors je commence par le premier vecteur qui est schématisé en haut, donc si vous voulez dire en noir, donc là c'est un petit peu l'activité auriculaire, donc ça commence du nœud sinusal, et puis vous aurez l'activation de l'oreillette gauche et l'oreillette droite, vous avez deux petits vecteurs si vous les voyez.

Alors le vecteur somme de ces deux activités, oreillette droite et oreillette gauche, vous aurez un vecteur au milieu, ça c'est le vecteur de dépolarisation auriculaire, et vous devriez mémoriser un petit peu leur orientation, parce que ça va nous définir un petit peu par rapport à l'électrode, le sens de la dépolarisation. Donc c'est un vecteur qui se dirige du nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire. Deuxième vecteur, c'est le vecteur d'activation septa, parce que c'est le septum qui s'active en deuxième.

Donc ce vecteur, cette activation va se faire de la partie gauche du septum vers la partie droite, raison pour laquelle vous avez un vecteur qui est dirigé de gauche à droite, et il est transversal et petit, parce que ça concerne uniquement le septum interventriculaire. Et puis vous avez un troisième vecteur, qui est un grand vecteur parce que c'est une dépolarisation ventriculaire, et c'est le vecteur somme entre l'activation du ventricule gauche, parce que vous avez un cri, le ventricule droit, et vous savez que le vecteur somme va l'emporter vers la gauche parce que le ventricule gauche est beaucoup plus musclé et plus hypertrophié par rapport au ventricule droit, et donc le vecteur somme du ventricule droit va se diriger à gauche, en bas et en dehors. Puis le quatrième vecteur, c'est le vecteur d'activation des parties basales, ou les parties postérieures, qui est schématisé par le vecteur 4 qui va se diriger derrière.

Alors le premier vecteur d'activation auriculaire va nous donner le nom de P sur le CG, d'activation septale va nous donner le nom de Q, d'activation ventriculaire va nous donner le nom de R, et d'activation des parties basales va nous donner le nom de S. Alors tout ceci on va le voir sur le tracé d'électrocardiogramme sur le schéma suivant. Alors voici le tracé de

l'électrocardiogramme, donc je vous rappelle le nom de P c'est la dépolarisation auriculaire, Q c'est la dépolarisation septale, R dépolarisation ventriculaire, et S dépolarisation des parties basales. Si vous rassemblez le complexe QRS, c'est la dépolarisation de tous les ventricules, des deux ventricules avec leur septum et leur partie basale, et puis à la fin vous avez le nom de T qui est le nom de repolarisation ventriculaire.

Quand vous aurez un petit peu la cellule qui va revenir à son état de repos. Alors la morphologie des différents accidents, quand je parle d'accidents c'est le nom de P, les complexes QRS c'est le nom de T. Leur morphologie, ça veut dire déflexion positive ou négative, va dépendre un petit peu de l'orientation des vecteurs par rapport à la position de l'électrode, si vous référez un petit peu au schéma de tout à l'heure du principe de l'enregistrement cellulaire. Alors pour ceci, on doit connaître un petit peu la position des dérivations.

Alors pour les dérivations, on a deux types de dérivations, vous avez les dérivations périphériques ou éloignées. Dans ces dérivations périphériques, on les appelle périphériques parce qu'elles sont un petit peu éloignées, on positionne les électrodes sur un petit peu les poignets et en bas sur les chevilles. Vous aurez deux types de dérivations pour les dérivations périphériques, vous avez les dérivations bipolaires, vous aurez deux pôles négatifs et positifs et dans la diapositive suivante, on va voir les dérivations unipolaires avec un pôle qui est nul, un zéro et un pôle qui serait positif.

Alors pour les dérivations bipolaires, vous avez D1. Alors D1, c'est un dipôle, donc le pôle négatif est situé dans le bras droit, le pôle positif dans le bras gauche, donc elle va du bras droit vers le bras gauche. Alors D2, ça va du bras droit vers la jambe gauche, donc pôle négatif dans le bras droit et pôle positif dans la jambe gauche.

Puis D3, ça va du bras gauche vers la jambe gauche, donc pôle négatif dans le bras gauche et pôle positif dans la jambe gauche. Alors toujours dans les dérivations périphériques, nous avons les dérivations unipolaires avec un pôle à zéro et ce pôle qui est égal à zéro, il est situé au milieu, c'est ce qu'on appelle la borne centrale de Wilson, donc c'est un pôle qui est situé vraiment au centre du cœur et qui est égal à zéro. Alors si on commence un petit peu de gauche à droite, vous avez ce qu'on appelle VR, VR c'est une dérivation R, right, donc il va du pôle zéro vers le bras droit, donc les pôles positifs vers le bras droit.

Puis vous avez VL, left, donc pôle zéro puis ça se dirige vers le bras gauche et puis VF, foot, donc ça va de la borne centrale de Wilson à la jambe gauche et on avait mis des petits a en tout début, ça veut dire que c'est des signaux qui vont être amplifiés pour pouvoir un petit peu visualiser ces dérivations, visualiser plutôt la dépolarisation suite à ces dérivations. Alors si l'on veut un petit peu récapituler par rapport à ce qu'on a, alors toutes ces dérivations, que ça soit bipolaire ou unipolaire, vont nous donner ce qu'on appelle le triangle d'Einthoven, d'accord. Ce triangle d'Einthoven est formé de ses côtes par les dérivations T1 puis T2 et T3 et puis ses bissectrices sont constituées par les dérivations unipolaires qui sont AVR, AVL et AVF et qui

partent du centre du cœur et qui est la borne centrale de Wilson.

Ceci c'est le triangle d'Einthoven, les côtes T1, T2 et T3 qui sont schématisées en rouge et puis les bisectrices qui sont AVR, AVL et AVF qui sont schématisées en noir. Alors à travers ou à partir de ceci, on va créer ce qu'on appelle la double triaxe de Bailey et cette double triaxe de Bailey, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement une translation des dérivation T1, T2 et T3 pour qu'elles partent à partir de la borne centrale de Wilson. C'est-à-dire qu'on va faire une translation de ces vecteurs pour avoir un point de départ de la borne centrale de Wilson.

Donc si vous regardez T1, elle a été translatée pour avoir un vecteur qui part de la borne centrale de Wilson et c'est schématisé en bleu. Même chose pour T2 et T3. Alors quand on va réunir T1, T2 et T3 translatées avec AVR, AVL et AVF qui sont en place, c'est ce qu'on appelle la double triaxe de Bailey qu'on va utiliser pour pouvoir calculer l'axe électrique du cœur.

Alors pour ceci, vous avez des angles pour chaque dérivation. Alors T1, c'est 0 degré. T2, c'est plus de 60 degrés.

Donc quand vous vous dirigez en bas, c'est toujours positif. AVF, c'est plus 90. T3, c'est plus 120.

Alors quand je vais vers le centre de l'AVL, c'est des angles négatifs. AVL, c'est moins 30. Et AVR, c'est moins 150.

Alors on avait vu les dérivation périphériques ou éloignées. Là on va voir les dérivation précordiales qu'on va positionner sur le précordium à côté du cœur. Alors ils sont au nombre de 6 de manière standard parce qu'il y en a d'autres.

Ça va de V1, V2, V3, V4, V5, V6. Alors V1 est positionné au niveau du 4e espace intercostal droit au ras du sternum, c'est-à-dire à côté du sternum. C'est ce qu'ils sont schématisés en rouge.

Alors V2, c'est la symétrique. V3, elle est située à mi-distance entre V2 et V4. V4 est située sur le 5e espace intercostal gauche sur la ligne médioclaviculaire.

Ça c'est V4. V5, 5e espace intercostal gauche sur la ligne en intersection avec la ligne axillaire antérieure. Et puis V6, 5e espace intercostal gauche avec l'intersection, pardon, avec la ligne axillaire au moyen.

Alors là on va revenir un petit peu, on avait connu un petit peu les vecteurs de dépolarisation donc on connaît un petit peu la position des électrodes donc on va essayer de schématiser un petit peu notre CG et on s'est dit tout à l'heure, je vous rappelle, que le sens de dépolarisation des différents complexes dépend de l'orientation du vecteur par rapport à l'électrode exploratrice. Alors si vous regardez AVR, donc regardez le CG en haut, donc AVR, regardez, elle est dirigée vers un petit peu en haut et du coup regardez, si vous regardez les vecteurs de dépolarisation, donc on va les superposer sur le schéma, alors premier vecteur 1, il s'éloigne de l'AVR et du coup il va être en face du pôle négatif donc vous aurez l'endupé qui va être négatif et c'est

schématisé sur le CG, d'accord? Et puis pour 2 et 3, donc qui s'éloignent toujours de l'AVR, vous aurez un complexe QRS aussi qui va être négatif. Si vous regardez un petit peu le CG d'en bas, donc c'est la dérivation D2 et elle est située à plus de 60 degrés, vous avez premier vecteur 1 qui se dirige vers l'électrode, vous aurez l'endupé positive, puis vous aurez le vecteur 2 qui va s'éloigner de cette dérivation, vous aurez le petit endecu qu'on ne visualise pas très bien et puis D3, le troisième vecteur de dépolarisation qui est le 3, donc c'est le R, donc il va être une déflexion positive qui est hautement positive avec une amplitude importante parce que le troisième vecteur est trop gros, parce que c'est l'activation ventriculaire et vous avez sur le CG un nom de R qui est positif et ample.

Alors si on regarde un petit peu cette fois-ci, c'est ça, notre CG normal, d'accord? C'est votre CG avec toutes les dérivations dont on vient de parler, on commence de haut vers le bas et puis en allant de gauche à droite, vous avez D1, D2 et D3, d'accord? Puis par la suite, vous passez vers la droite, AVR en haut, AVL, AVF, puis je passe V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ce que vous avez en bas, les trois dérivations, ce sont des dérivations juste un petit peu, on a allongé le temps de ces dérivations pour pouvoir visualiser un peu plus. Donc c'est un CG, c'est ça votre CG standard, avec 12 dérivations classiques.

Et ce que vous avez comme carreau qui est situé à gauche, c'est l'étalonnage qu'on voit, l'étalonnage de telle sorte que vous avez votre CG sur un papier millimétré, d'accord? Et votre carreau va vous signifier ce que c'est que l'étalonnage par rapport aux ordonnées, vous aurez le temps et les abscisses qui sont l'étalonnage qu'on va avoir dans la diapositive suivante. Alors votre papier ECG est un papier millimétré, comme vous venez de voir. Alors en abscisse, vous avez un millimètre, un millimètre, c'est le tout petit carreau qui est égal à 0,04 secondes.

Donc ça c'est des échelles à apprendre parce qu'on va calculer la durée des complexes en 0,04 secondes, ce qui vous fait une vitesse de défilement du papier à 25 millimètres par seconde. En ordonnée, c'est-à-dire en étant un petit peu sur l'axe, vous avez ce qu'on appelle l'étalonnage. 10 millimètres, ça veut dire 2 grands carreaux équivalents à 1 millivolt parce qu'on va compter un petit peu l'étalonnage des dérivations pour se dire qu'il y a une hypertrophie ou pas.

Alors avant d'interpréter notre électrocardiogramme, on a besoin de le valider pour ne pas passer à côté d'un, on va le voir plus tard, sinon si on ne le valide pas, on risque de l'interpréter faussement. Alors, première des choses à vérifier, c'est l'étalonnage, c'est très important, donc vous vérifiez le fameux carreau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors en bas, vous avez un étalonnage normal, c'est 1 millimètre en ordonnée, d'accord, ou plutôt en abscisse, excusez-moi, en abscisse, ça veut dire 5 millimètres, ce qui vous fait une vitesse de défilement du papier à 25 millimètres par seconde.

En haut, vous avez une vitesse de défilement qui est double à 50, du coup si vous regardez les espaces, ça c'est le même patient et c'est le même ECG, sauf qu'on a changé la vitesse de défilement, là vous regardez qu'on avait espacé un petit peu la durée entre les QRS, donc cet

espace entre la durée du QRS, entre les deux QRS, pardon, va nous informer sur la fréquence cardiaque et du coup ici, on peut dire que notre patient a une fréquence cardiaque basse, or, on avait passé à côté d'un réglage de notre étalonnage pour interpréter correctement notre ECG, donc c'est la première chose à vérifier, c'est l'étalonnage. Puis deuxième chose à vérifier, c'est la notion de parasitage, alors normalement votre patient, si vous le déshabillez dans une chambre qui va être froide, donc il y aurait une contraction des muscles pectoraux qui va se superposer à l'activité électrique, c'est ce que vous avez en haut, donc on aurait un parasitage qui va nous déranger dans l'interprétation de l'endopée et en bas, vous avez le parasitage sectoriel qui serait dû à un problème de secteur électrique. Alors, troisième chose à vérifier, donc si vos fils sont correctement placés, c'est-à-dire si vous inversez un fil qui devrait être à droite par rapport à un autre à gauche, vous allez regarder votre dérivation D1 et dans D1, normalement, vous avez, ça c'est en haut, donc vous avez l'inversion, en bas, on a redressé les choses, donc vous avez eu l'endopée qui était négative en haut puis qui est devenue positive en bas quand on avait redressé les choses.

Alors, les trois pièges à éviter avant d'interpréter votre ECG, c'est l'étalonnage qui va perturber la fréquence cardiaque, le parasitage qui va perturber l'analyse de l'endopée et l'inversion des fils. Alors, les trois vérifications faites, donc je commence par vérifier s'il n'y a pas d'inversion du fil, l'endopée est positive en D1, je vérifie ma ligne isoélectrique s'il y a un parasitage, d'accord, la ligne isoélectrique est placée entre la fin de l'onde T et le début de l'onde P, et puis vous vérifiez votre étalonnage avec 5 mm en abscisse et 10 mm en ordonnée. Alors, on passe cette fois-ci à l'interprétation après avoir validé notre ECG.

Alors, cette interprétation va comporter les choses suivantes, on va étudier le rythme, la fréquence cardiaque, l'axe du coeur, on va étudier aussi l'endopée, la conduction entre les oreillettes et les ventricules à travers la durée de l'intervalle PR, puis on va passer à la dépolarisation ventriculaire qui est le complexe QRS, donc on va vérifier sa durée et son amplitude, et puis un petit peu la morphologie des différentes déflexions qui le composent, la durée de l'espace QT, donc c'est la repolarisation, et enfin la repolarisation ventriculaire en elle-même qui est composée du segment ST, et un petit peu la morphologie et l'amplitude de T. Alors, on commence par le calcul de la fréquence cardiaque, alors la fréquence cardiaque normale est aux alentours entre 50 et 100, quand vous êtes en dessous de 50 vous êtes en bradycardie, quand vous êtes supérieur à 100 vous êtes en tachycardie, et en pratique, quand on veut calculer la fréquence cardiaque, on va le faire sur le schéma, regardez le schéma, si vous regardez la dérivation d'en haut, vous avez entre le premier complexe QRS et le second 6 grands carreaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc la formule pour la fréquence cardiaque est égale à 300 sur le nombre de grands carreaux, donc 300 sur 6, donc on va vous donner le chiffre de fréquence cardiaque de ce patient qui va être égal à à peu près 53 battements par minute. Alors je passe à la deuxième chose, après avoir calculé la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, alors pour le rythme cardiaque, il est normalement sinusale, ça veut dire que c'est le nœud sinusale qui va commander l'activité cardiaque, et deux questions vont se poser par rapport au rythme

cardiaque, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier, est-ce qu'il est sinusale ou non sinusale, ça veut dire, est-ce qu'il prend son départ d'un nœud sinusale ou d'un autre nœud. Alors par rapport à la première question, régulier ou irrégulier, puis sinusale ou non sinusale, donc vous avez là le texte irrégulier, on va le reporter sur le schéma suivant.

Alors pour dire que votre rythme est régulier, vous devriez avoir un espace RR, c'est-à-dire l'espace entre deux complexes QRS, le premier et le deuxième, qui est équidistant par rapport à tous les autres complexes. Et pour dire qu'il est sinusale, ça veut dire qu'il émane du nœud sinusale, donc le nom de P doit être suivi d'un QRS et chaque QRS doit être précédé du nom de P, et ce n'est pas suffisant, je devrais avoir un nom de P qui va être positif en D1, en D2 et en AVF, négatif en AVR et bifasique en V1. Donc on va voir un petit peu l'explication pourquoi elles sont positives dans certaines et négatives par rapport à d'autres.

Alors si vous regardez toujours les vecteurs, l'orientation des vecteurs de dépolarisation par rapport aux électrodes, alors si on regarde AVR, celle qui est située en haut, vous avez le vecteur de dépolarisation auriculaire qui fuit l'AVR et du coup j'aurai une déflexion qui va être négative. Si vous regardez V1, c'est juste la dérivation en dessous, qui est située sur un petit peu là où votre tracé est situé. Si je dissocie le vecteur de dépolarisation auriculaire en deux, vous aurez le premier vecteur qui est le vecteur de dépolarisation de l'oreille droite qui va se diriger vers V1 et du coup vous aurez une petite déflexion positive.

Vous avez le vecteur qui va dépolariser l'oreillette gauche qui va s'éloigner de V1 et qui va nous inscrire une deuxième déflexion qui est négative, raison pour laquelle vous aurez un nom de P biphasique en V1. Si vous regardez D1, D2 et AVR, vous avez le vecteur de dépolarisation auriculaire qui se dirige vers ces trois dérivations et du coup vous aurez un nom de P positif sur ces trois dérivations. Alors pour un rythme irrégulier, là regardez un petit peu votre espace RR, regardez le premier par rapport au deuxième RR.

Le premier est beaucoup plus long que le second donc c'est un rythme qui est irrégulier. Et là, en plus d'un rythme irrégulier, vous avez une absence de nom de P, on n'a pas de nom de P, par contre vous avez une trémulation, ça veut dire un tremblement qui est fin de la ligne isoélectrique et c'est un trouble du rythme qu'on appelle arythmie complète par fibrillation auriculaire, donc il y a une sorte de fibrillation de l'oreillette. Alors on va passer au calcul de l'axe électrique du cœur.

Alors, pour calculer l'axe électrique du cœur, on a besoin de dérivations périphériques, surtout D1 et AVF et connaître la double triaxe de Bailly. Alors sachez que la valeur normale de l'axe électrique du cœur est située entre 0 et 90 et puis tout ce qui est déviation de l'axe, donc que ça soit vers la gauche ou vers la droite, va nous orienter vers la cardiopathie causale. Alors on s'est dit tout à l'heure que pour calculer l'axe électrique du cœur, vous avez besoin de deux dérivations périphériques, donc on va prendre D1 et AVF et par rapport à chaque dérivation, vous allez calculer la somme algébrique du cœur.

Donc, pour calculer l'axe électrique du cœur, on va prendre D1 et AVF et on va calculer la somme algébrique du cœur. Donc, pour calculer l'axe électrique du cœur, on va prendre D1 et AVF et on va calculer la somme petit peu ce que vous avez trouvé comme calcul sur la double triaxe de bailier bailer pardon et vous allez positionner votre calcul sur t1 et votre calcul sur vf et là vous aurez la somme des deux vecteurs donc il va être situé sur le cadran entre 0 et 90 et du coup votre axe va être normal tout ce qui est en haut ça veut dire entre 0 et moins 90 c'est un axe qui est dévié à gauche et tout ce qui est en plus de 90 vers moins 90 c'est un axe qui est dévié à droite alors par la suite tout ce que vous avez noté comme annexe vous passez alors après avoir un petit peu identifié votre axe électrique du cœur on va un petit peu rentrer dans les détails on va voir un petit peu les complexes avec beaucoup de détails et les durées des différentes déflexions je commence par les oreillettes donc l'onde p on va calculer sa durée et son amplitude et puis on va voir l'espace pr d'accord ça commence du début de l'onde p vers le début du qrs d'accord donc jusqu'à le début de l'onde q il va traduire la conduction entre les oreillettes et les ventricules par la suite vous allez voir le complexe qrs et sa durée ça va du début de l'onde q jusqu'à la fin de l'onde s et puis on va voir un petit peu l'onde q par rapport à sa durée et son amplitude et puis on va voir l'amplitude aussi du qrs et par la suite on va essayer de calculer ce qu'on appelle l'espace qt ça va commencer du début de l'onde q jusqu'à la fin de l'onde t et puis on va vérifier un petit peu votre segment st qui commence du début de la fin de l'onde s jusqu'au début de l'onde t et puis vous regardez ensuite la repolarisation des ventricules qui est l'onde t et on aurait plusieurs valeurs normales par rapport aux durées et l'amplitude des différentes déflexions alors pour l'onde p l'onde p vous avez une durée et une amplitude donc une durée qui ne doit pas dépasser deux petits carreaux donc chaque petit carreau je vous rappelle qui fait 0,04 secondes donc chaque petit carreau c'est un millimètre donc ça doit ne pas dépasser les deux petits carreaux puis on sent l'amplitude normale est inférieure ou égale à 2,5 mm ça veut dire que ça fait moins de deux petits carreaux et demi alors si vous le regardez sur le cg regardez l'onde p donc moins de deux millimètres en ordonnée en partant l'abscisse et moins de deux millimètres ou 2,5 mm en ordonnée pour dire que l'onde p elle est normale alors je passe à la conduction auriculoventriculaire donc l'espace pr si vous rappelez qui va du début de l'onde p jusqu'au début du complexe QRS donc sa durée normale et il faut la mémoriser entre 0,12 et 0,20 secondes ça vous fait de trois petits carreaux jusqu'à cinq petits carreaux au grand maximum et si ça dépasse les cinq petits carreaux donc on est devant un trouble de conduction entre les oreillettes et les ventricules c'est ce qu'on appelle un bloc auriculoventriculaire et si l'on regarde cet espace pr sur l'électrocardiogramme c'est ce qui est schématisé sur la colonne noire donc ça va du début de l'onde p jusqu'au début du QRS vous avez trois petits carreaux ça vous fait $0,04 \times 3$ ça vous fait 0,12 secondes et donc vous êtes dans les normes alors pour la dépolarisation ventriculaire donc le complexe QRS on a besoin d'avoir de connaître la nomenclature alors la première déflexion positive est toujours désignée par le nom ou par la lettre R et donc vous avez R au milieu une onde négative qui précède le R donc c'est bien l'onde Q et l'onde négative qui va suivre l'onde R s'appelle S si par hasard vous avez une seconde déflexion positive elle va être désignée par la lettre R prime si vous avez une onde négative et

une deuxième onde négative de telle sorte vous aurez une seule grande onde négative sans onde positive on va l'appeler QS et on va les mettre QRS en majuscule en minuscule en fonction de l'amplitude de la dépolarisation c'est à dire quand vous avez une petite amplitude ça va être un grand R alors on va voir ceci sur un exemple alors voici l'exemple sur l'ECG donc regardez avec moi par exemple Détroit alors Détroit j'aurais petit Q grand R d'accord si je regarde V1 petit R grand S si je regarde V4 grand R grand S d'accord donc ça dépend finalement des ondes positives et négatives et de l'amplitude de chaque onde par rapport à sa majuscule pour la faire en majuscule ou en minuscule alors je passe sur l'année alors si vous avez une amplitude des QRS qui est inférieure à 5 mm dans l'ensemble des dérivations on parle de micro voltage qu'on peut voir un petit peu par exemple dans la péricardie quand vous avez un épanchement péricardie alors dans les dérivations précordiales certaines choses sont utiles à connaître alors sachez que l'amplitude si regardez en V1 vous calculez l'amplitude de l'onde S que vous avez calculé par 2 mm et puis vous calculez l'amplitude de l'onde R en V5 et puis la somme des deux S plus R doit être inférieure ou égale à 35 mm c'est ce qu'on appelle l'indice de Sokolov alors cette fois-ci quand vous calculez S donc par exemple si vous trouvez 5 mm ça va être plus 5 ne mettez pas le négatif et R ça va être par exemple plus 10 ça vous fait 5 plus 10 ça vous fait 15 mm et donc il est inférieur à 35 donc c'est un indice de Sokolov qui va nous témoigner s'il est au delà de 35 mm d'une hypertrophie du ventricule gauche donc la normale étant inférieure à 35 mm alors vous regardez encore une fois V1 normalement R sur S est inférieure à 1 c'est à dire l'amplitude de l'onde R doit être inférieure à l'amplitude de l'onde S et l'onde Q normale quand vous allez la calculer en durée elle ne doit pas dépasser un petit carreau ça vous fait 004 secondes et en amplitude elle doit être inférieure au tiers du QRS c'est à dire quand vous prenez tout le QRS et vous le divisez sur 3 l'onde Q doit occuper le moins d'un tiers du QRS et la durée du QRS doit être aussi calculée c'est le début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde S donc elle est schématisée sur l'UCG elle est en moyen de 008 secondes c'est à dire que vous avez deux petits carreaux quand ça dépasse les 008 secondes ça veut dire que les deux ventricules ne sont pas activés de manière synchrone ou simultanée et du coup certainement vous aurez un trouble de conduction soit sur la branche droite du faisceau de YS soit sur la branche gauche du faisceau de YS. Alors je passe cette fois-ci à la repolarisation ventriculaire donc pour la repolarisation ventriculaire vous avez deux éléments vous avez le segment ST et l'onde T alors pour le segment ST c'est le segment qui fait séparer le complexe QRS de l'onde T donc son origine va prendre à la fin du QRS d'accord et ce qui est normal par rapport à ce segment ST on ne le calcule pas mais il est normalement isoélectrique c'est à dire il doit être sur la même ligne que la ligne isoélectrique si vous regardez la ligne isoélectrique elle est place entre la fin de l'onde T et le début de l'onde P le segment ST doit être pratiquement sur le même niveau de cette ligne.

Alors l'onde T habituellement si on est toujours dans la normale elle est habituellement vous la regardez sur le cg de faible amplitude elle est asymétrique c'est important vous avez une montée ou la pente ascendante qui est plus faible c'est à dire elle est douce par contre la descente elle est brutale elle a la même polarité que le QRS, si vous avez un QRS positif l'onde T est aussi positive elle est normalement positive dans toutes les dérivations sauf de dérivations AVR et V1

et regardez son sommet il est généralement arrondi c'est ça les caractéristiques de l'onde T qui est normale. Après avoir vu l'électrocardiogramme normal on va essayer de voir deux sortes de pathologies les hypertrophies des cavités cardiaques à savoir l'oreillette droite l'oreillette gauche entrer que droite et rentrer que gauche et puis par la suite on va voir les signes électriques de l'ischémie myocardique. Alors je commence par l'hypertrophie de l'oreillette droite si vous regardez toujours quand vous voulez voir un petit peu l'onde T de manière très optimale vous regardez la dérivation des deux et sur cette dérivation si vous zoomez sur l'onde T elle est un petit peu haute par rapport à la normale si vous rappelez la normale est de moins de 2,5 mm et là elle fait 3 mm de hauteur donc c'est une hypertrophie auriculaire droite.

Alors ça c'est un ECG quand vous voyez l'onde T toujours sur la dérivation des deux alors c'est une onde T qui paraît un petit peu large par contre donc cette fois-ci c'est pas la hauteur mais c'est la largeur et si vous rappelez donc la largeur ne doit pas dépasser 2 à 2,5 mm là elle fait pratiquement trois petits carreaux donc plus de 2,5 sachant que chaque petit carreau c'est un minimum donc supérieur à 2,5 mm c'est une hypertrophie auriculaire gauche et autre signe qui va caractériser cette hypertrophie auriculaire gauche regardez V1. En V1 si vous vous rappelez on s'est dit que l'onde T est biphasique avec une première onde positive et une deuxième onde négative. La première onde positive est due à l'excitation de l'oreillette droite et la deuxième onde négative est due à l'excitation de l'oreillette gauche et là vous avez une onde T qui paraît pas très biphasique mais plutôt à négativité prédominante parce que cette négativité est due à l'excitation de l'oreillette gauche qui est très hypertrophique et du coup qui prédomine cette onde T biphasique.

Sur cet électrocardiogramme si vous regardez l'onde T de près elle va vous paraître plus haute que la normale et plus large que la normale c'est à dire qu'elle fait 3 mm en hauteur et 3 mm en largeur cela veut dire que c'est une hypertrophie bioriculaire c'est à dire l'hypertrophie des deux oreillettes aussi bien l'oreillette droite que l'oreillette gauche. Alors par rapport à l'hypertrophie du ventricule gauche on va calculer ce qu'on appelle l'indice de Sokolov qu'on avait défini précédemment c'est R donc vous vous essayez de calculer le R en V5 ou V6 vous choisissez l'une des deux plus S soit en V1 soit en V2 et si vous rappelez cet indice doit être inférieur à 35 mm si vous regardez S en V1 et que vous comptez ça vous fait à peu près 20 mm et si vous regardez R en V6 il vous fait aussi 20 mm 20 plus 20 ça vous fait 40 donc ça dépasse les 35 mm et donc vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche. Alors pour l'hypertrophie ventriculaire droite vous regardez le rapport R sur S en V1 donc normalement si vous vous rappelez dans les diapos précédentes on s'est dit que le R sur S en V1 il est inférieur à 1 c'est à dire que vous avez une petite onde R et une grande onde S d'accord là ici en V1 vous avez l'onde R qui est très importante et l'onde S qui est petite et du coup le rapport R sur S va devenir supérieur à 1 en V1 et ceci va caractériser l'hypertrophie ventriculaire droite.

Alors on va passer à la deuxième pathologie donc on va essayer de rechercher les signes électriques de l'ischémie myocardique. Alors l'ischémie myocardique je vous rappelle c'est une

souffrance tissulaire du myocarde suite à une sténose serrée de l'artère coronaire. Alors sur l'électrocardiogramme ça peut se manifester par trois choses donc nous aurons trois signes sémiologiques ou trois terminologies sur l'électrocardiogramme donc à mémoriser vous aurez ce qu'on appelle l'ischémie donc quand on parle d'ischémie sur le cg donc regardez les ondes T. Les ondes T sont normalement asymétriques ça veut dire une montée douce et une descente brutale et un sommet qui est arrondi et vous avez des ondes T qui sont positives dans toutes les dérivations sauf AVR et V1 ça c'est l'aspect normal.

Alors à côté de l'ischémie vous avez la deuxième terminologie qui est la lésion alors quand je parle de la lésion regardez le segment ST. Le segment ST se situe entre la fin de l'onde S jusqu'au début de l'onde T et il est normalement isoélectrique ça veut dire qu'il est situé sur la même ligne que la ligne isoélectrique qui est située entre la fin de l'onde T et le début de l'onde P donc ça doit être sur la même ligne. Puis quand vous avez finalement un sous-décalage ou un sous-décalage par rapport à cette ligne isoélectrique on parle de lésion. Puis nous avons la troisième terminologie c'est l'onde Q de nécrose.

Alors l'onde Q normalement est fine, elle n'est pas profonde ça veut dire qu'elle fait en durée moins de 0,04 secondes c'est à dire moins d'un millimètre et en hauteur elle fait moins du tiers du QRS. Si vous avez des ondes Q qui sont larges et profondes on commence à définir une onde Q de nécrose qui va caractériser un infarctus du myocarde et je vous rappelle que la définition d'un infarctus du myocarde c'est une nécrose ischémique qui serait due à une occlusion d'une artère coronaire. Alors je commence par la terminologie de l'onde Q de nécrose.

Alors si vous regardez dans les dérivations D2, D3, A, B vous avez un complexe qui est entièrement négatif c'est ce qu'on appelle l'aspect QS qui serait dû un petit peu à des ondes Q de nécrose donc qui se sont associées à l'onde S pour en donner ce qu'on appelle un aspect QS. Donc c'est des ondes si vous regardez elles sont larges, elles pratiquement elles occupent tout le QRS et elles occupent un petit peu trois dérivations qui correspondent au territoire inférieur D2, D3 et AVF. Cela veut dire que notre patient a fait un infarctus du myocarde à l'étage ou à la face au niveau de sa face inférieure.

Sur cet électrocardiogramme, si vous regardez V1, V2, V3 vous avez encore une fois un aspect QS parce qu'à chaque fois que vous allez sur un complexe QRS une seule onde négative et profonde c'est un aspect QS et qui caractérise encore une fois des ondes Q de nécrose qui vont caractériser un infarctus du myocarde mais cette fois-ci de topographie entéroceptale. Entéroceptale ça va de V1 jusqu'à V3. Sur cet électrocardiogramme, regardez V1, V2, V3, V4, V5 et V6 vous regardez que vous avez encore une fois un complexe QRS qui est exclusivement négatif donc vous avez ce qu'on appelle un aspect QS qui va de V1 jusqu'à V6 et ceci va caractériser ce qu'on appelle un infarctus du myocarde, c'est un IDM, si l'on veut dire antérieur étendu.

Un infarctus du myocarde antérieur étendu. Donc on avait fini avec la terminologie de l'onde

nécrose, je passe à la deuxième terminologie qu'on va nommer lésion. Alors cette lésion, je vous rappelle qu'elle va étudier le segment ST par rapport à la ligne isoélectrique et là si vous regardez en V4, V5 et V6, vous avez un sous-décalage du segment ST par rapport à la ligne isoélectrique, c'est ce qu'on appelle en terminologie lésion sous-endocardique.

Sous-endocardique veut dire que vous avez un sous-décalage du segment ST par rapport à la ligne isoélectrique. Cette ECG va nous montrer si vous regardez les dérivations D2, D3 et AVF, vous avez un sous-décalage du segment ST par rapport à la ligne isoélectrique, c'est ce qu'on définit sur le plan sémiologique lésion sous-endocardique. Alors lésion sous-endocardique veut dire que vous avez un sous-décalage du segment ST et cela veut dire sur le plan qui n'est que votre patient est en train de faire un infarctus du myocarde, cette fois-ci c'est le territoire inférieur et qu'il est à la phase début, donc c'est une urgence vitale, il faut faire vite pour désobstruer l'artère, pour sauver le pronostic fonctionnel et vital de ce patient.

Et si vous regardez AVL, D1 et AVL, vous aurez un sous-décalage du segment ST qui n'est que les signes en miroir du sous-décalage, parce que la face latérale est située un petit peu, si l'on veut dire, c'est le miroir de la face inférieure, donc c'est comme quelque chose qui se voit vers l'autre, si vous avez un sous-décalage dans cette face, vous l'aurez qu'en sous-décalage de l'autre face. Sur cet électrocardiogramme, on va passer sur la troisième terminologie qui est l'ischémie, donc je vous rappelle encore une fois que les ondes de T, normalement elles sont asymétriques à sommet arrondi, regardez les ondes de T ici en V4, V5, V6, c'est des ondes de T qui sont symétriques à sommet pointu, c'est ce qui définit ce qu'on appelle l'ischémie, et des ondes de T qui sont négatives, donc c'est de l'ischémie sous-épicaudique, donc sous-épicaudique quand vous avez des ondes de T qui deviennent négatives. Alors voici un récapitulatif de tous les signes sémiologiques de l'ischémie myocardique, donc l'entrecue physiologique normale, elle est fine et peu profonde, quand elle devient large et profonde, c'est une entecue nécrose, lésions sous-épicaudiques c'est un sus-décalage du segment ST, l'ischémie sous-épicaudique c'est des ondes de T qui sont négatives, symétriques et pointues, l'ischémie sous-endocardique c'est des ondes de T toujours, l'ischémie c'est-à-dire symétrique à sommet pointu mais qui reste positive.

Je vous remercie.